Ранг матрицы

Для нахождения ранга матрицы кроме метода окаймляющих миноров существует метод элементарных преобразований.

Элементарными преобразованиями матрицы называются следующие операции:

1) Отбрасывание нулевой строки (столбца).

2) Умножение всех элементов строки (столбца) матрицы на число, не равное нулю.

3) Изменение порядка строк (столбцов) матрицы.

4) Прибавление к каждому элементу одной строки (столбца) соответствующих элементов другой строки (столбца), умноженных на любое число.

5) транспонирование матрицы.

Теорема 1.

При элементарных преобразованиях ранг матрицы не изменятся.

Теорема 2.

Ранг ступенчатой матрицы равен количеству ее ненулевых строк.

Матрица A называется *ступенчатой*, если она имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1k} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2r} & \cdots & a_{2k} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{3r} & \cdots & a_{3k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} & \cdots & a_{rk} \end{pmatrix},$$

где $a_{ii} \neq 0$, $i = 1,2, \dots, r$, $r \leq k$.

Замечание. Условие $r \leq k$ всегда может быть достигнуто транспонированием матрицы.

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ \boxed{1} & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2) \cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \end{pmatrix}$$

Метод элементарных преобразований заключается в следующем:

1) с помощью элементарных преобразований привести матрицу A к ступенчатому виду;

2) определить ранг матрицы равный количеству ненулевых строк.

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot II + I \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix} (-2)\cdot III + I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 9 & 3 & 12 \end{pmatrix} III + 3\cdot II \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полученная ступенчатая матрица содержит две ненулевые строки, значит, согласно теореме 2 ранг матрицы равен 2.

Следовательно, согласно теореме 1 ранг исходной матрицы также равен 2.

Ответ: $rang(A) = 2$.

Задание 2. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ методом элементарных преобразований.

Решение.

Приведем матрицу к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} I \leftrightarrow III \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad I \leftrightarrow III \quad \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad I \leftrightarrow III \quad \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 21 & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 21 & 6 \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} I \leftrightarrow III \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} II + (-5) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-3) \cdot I \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} III + (-7) \cdot I \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 2 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \end{pmatrix} III \leftrightarrow IV \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & -3 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-3) \cdot III + 4 \cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 0 & 0 & 21 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Полученная ступенчатая матрица содержит три ненулевые строки, значит, согласно теореме 2 ранг матрицы равен 3.

Следовательно, согласно теореме 1 ранг исходной матрицы также равен 3.

Ответ: $rang(A) = 3$.

Благодарим за внимание!